TIPOS DE DATOS

Entregado por:

JHON STIVEN GUERRERO RIVAS

Asignatura:

RESOLUCION DE PROBLEMAS ALGORITMICOS

Entregado a:

WILLIAM MARTINEZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

BOGOTÁ D.C

Introducción

La programación y el diseño de algoritmos se fundamentan en la manipulación eficiente de la información. Para que un sistema computacional procese datos de manera óptima, es imperativo clasificar la naturaleza de estos mediante el uso de tipos de datos. En el contexto del pseudocódigo —una herramienta de representación narrativa de la lógica de programación—, los tipos de datos actúan como definiciones esenciales que determinan el espacio de memoria, las operaciones permitidas y el comportamiento de las variables. El presente documento detalla las categorías fundamentales (entero, real, carácter, cadena y lógico), las cuales constituyen la base para la resolución de problemas lógicos y el desarrollo de software estructurado.

Tipos de Datos en la Lógica de Programación

En el ámbito del desarrollo de algoritmos y el pseudocódigo, los datos se clasifican según su naturaleza y la forma en que el computador los procesa. A continuación, se presenta la categorización técnica estándar:

Clasificación y Definiciones

- **Entero:** Representa un subconjunto finito de los números enteros, carente de componentes decimales (e.g., 15, -3, 0).
- **Real:** Incluye números con valores fraccionarios o decimales. En contextos computacionales, se asocia con el punto flotante (e.g., 3.14, -0.5).
- **Carácter:** Se refiere a una unidad mínima de datos que representa un solo símbolo alfanumérico o especial, delimitado comúnmente por comillas simples.
- **Cadena (String):** Una sucesión de caracteres que forman palabras o frases, tratada como una unidad de información textual.
- **Lógico (Booleano):** Un tipo de dato que solo puede adoptar uno de dos valores: Verdadero o Falso, fundamentales para las estructuras de control.

Conclusión

En síntesis, la correcta identificación y aplicación de los tipos de datos es un pilar crítico en la fase de diseño de cualquier algoritmo. Mientras que los tipos numéricos (entero y real) permiten la ejecución de cálculos aritméticos precisos, los tipos alfanuméricos (carácter y cadena) facilitan la gestión de información textual y la interacción con el usuario. Por último, el tipo lógico se posiciona como el elemento rector de las estructuras de control, permitiendo la toma de decisiones basada en

condiciones de verdad. El dominio de estas categorías en pseudocódigo no solo minimiza errores de ejecución, sino que también garantiza una transición fluida hacia lenguajes de programación de alto nivel.